

★ 케이스 · 독립세션 XS · 4교시

# 모의 투자위원회 (IC)

제1호 안건 — 자율 파이프라인 도입(안) 심의·의결

제2호 안건 — 분산 요건(유효 종목 수 4.0) 존치 여부

전면 A · 병행 B · 보조 C — 60분, 4팀, 2회 표결

---

여러분은 오늘 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다.

"기계가 낸 안을 어디까지 받아들일 것인가 — 그리고 기계가 어긴 규칙을  
성과가 좋았다는 이유로 고칠 것인가" — 근거 있는 언어로 답하라.

# 이 케이스가 노리는 세 가지

XS에서 직접 돌린 파이프라인을 의사결정으로 옮기는 60분

## 1 도구를 발언으로 — 방금 돌린 결과를 입으로 꺼내기

유효 종목 수·예측오차·킬스위치가 실제 결정 문장 안에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

## 2 규율의 값 — 규칙을 지킨 대가를 수치로 마주하기

기각된 안이 사후에 가장 높은 수익을 냈다. 이 사실 앞에서 무엇을 말할 것인가.

## 3 정답이 아니라 논증 — 감독의 범위를 스스로 긋기

A·B·C 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 근거의 품질로만 한다.

**XS 강의본에서 ★ 표시가 붙은 모든 개념이 이번 토론의 탄약이다**

# 투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

**제1호 — 자율 파이프라인 도입(안) · 제2호 — 분산 요건 4.0 존치 여부**

| 상정 배경                                | 의결 요청 사항                  |
|--------------------------------------|---------------------------|
| XS에서 7개 에이전트 파이프라인을 한 사이클 돌렸다        | 제1호 — A·B·C 중 도입 범위를 택한다  |
| 세 후보 가운데 하나(MVO)가 분산 요건 위반으로 자동 기각됐다 | 제2호 — 4.0을 유지·완화·강화 중 택한다 |
| 사후 평가에서 그 기각된 안의 실현수익이 가장 높았다        | 반대 시 대안과 논거를 의결문에 명기한다    |
| 메타 에이전트가 지시문 수정 2건을 제안했고 보류 중이다      | 표결 — 위원 전원, 기권 불가         |

**두 안건은 분리 표결한다. 제1호의 결과가 제2호의 전제가 되지 않는다.**

# 파이프라인이 한 일

2026-08-22 · 한 사이클

| 단계 | 무엇을 했는가                          | 산출               |
|----|----------------------------------|------------------|
| 가정 | 학습 84개월로 기대수익률·공분산 산출 (평가구간 미열람) | cma.json         |
| 구성 | MVO·블랙리터맨·리스크패리티가 독립적으로 비중 산출    | alloc_*.json     |
| 심사 | IPS 위반 자동 기각 후 네 관점으로 채점·표결      | ic_vote.json     |
| 대조 | 평가 35개월로 예측 대 실현 비교, 지시문 수정 제안   | meta_review.json |

## 이 사이클에서 사람이 한 일

- 정책을 썼다 · 기각을 받아들였다 · 지시문 수정을 보류했다
- 계산은 하나도 하지 않았다

# 결과 — 이 표가 오늘 논의의 근거다

본 강의 시뮬레이션 · 2015-08~2025-07 · 자산 11개

| 후보            | 유효N  | IPS | 기대    | 실현    | MDD    | 표결       |
|---------------|------|-----|-------|-------|--------|----------|
| MVO (W04)     | 3.93 | 위반  | 5.93% | 8.58% | -5.0%  | 자동 기각    |
| 블랙리터맨 (W04)   | 5.53 | 적격  | 2.33% | 4.80% | -10.3% | 22.50    |
| 리스크 패리티 (W05) | 9.92 | 적격  | 5.25% | 7.43% | -7.6%  | 35.96 채택 |

## 함께 보아야 할 수치

- CMA 예측오차 평균 6.85%p — 금(GLD)은 18.2%p 빗나갔다
- 채택안(RP)과 기각안(MVO)의 실현수익 차이는 1.15%p다
- 한 구간 한 번의 결과다 — 방법의 우열을 말해 주지 않는다

# 규율과 성과가 어긋났다

이 케이스의 중심

## 완화하자는 편

- 4.0이라는 값에 이론적 근거는 없다 — 운영 규약이다
- 제약이 수익 1.15%p를 깎았다면 그 비용은 실재한다
- MVO의 MDD는 -5.0%로 오히려 가장 얇았다

## 유지하자는 편

- 결과를 보고 기준을 고치면 정책이 아니라 사후 합리화다
- 한 구간의 성과로 규칙을 바꾸면 다음엔 반대로 물린다
- 분산 요건은 수익이 아니라 실패 확률을 겨냥한 조항이다

**물음 — 규칙을 바꿀 근거는 무엇이어야 하는가. 성과인가, 아니면 규칙의 취지인가**

**먼저 알아 둘 것 — 하한을 3.5로 낮춰 다시 돌려도 채택안은 바뀌지 않았다(제2호 안건).**

# 감독은 실질적인가, 형식적인가

승인 도장이 감독은 아니다

| 감독 행위  | 이번 사이클에서            | 실질적이었는가             |
|--------|---------------------|---------------------|
| 정책 수립  | 분산 요건 4.0을 사람이 정했다  | 그렇다 — 결과를 실제로 바꿨다   |
| 기각 승인  | 자동 기각을 사람이 받아들였다    | 판단이 개입했는가, 추인했을 뿐인가 |
| 지시문 보류 | 메타의 제안 2건을 반영하지 않았다 | 검토했는가, 미뤘을 뿐인가      |
| 집행 승인  | 채택안을 IC가 승인한다       | 무엇을 근거로 승인하는가       |

## CFA Institute의 경고

- 리뷰어는 반박보다 동조로 기운다 — 독립적 검증처럼 보이지만 첫 그럴듯한 답으로 수렴한다
- 사람 감독자도 같은 함정에 빠질 수 있다

# 책임은 어디에 남는가

자동화해도 이전되지 않는 것

## 상황을 가정한다

- 파이프라인 권고안을 승인해 집행했고, 이후 3년간 목표를 크게 밀돌았다
- 원인은 CMA의 금 기대수익률이 18.2%p 빛나간 것이었고, 그 CMA는 메타 에이전트의 제안대로 지시문을 고친 뒤 산출됐다

### 질문

### 무엇을 정해 두어야 했는가

누가 답하는가 · 무엇을 근거로 승인했는가

승인 시점의 기록과 근거가 산출물에 남는가

지시문은 왜 바뀌었는가

변경 이력과 승인자가 남는가

**IPS 7.5항 — 자동화 여부와 무관하게 책임은 기금과 그 의사결정 기구에 있다**



# 전면 도입 — 파이프라인이 기본안

IC는 예외만 심의한다

## 어떻게 운영되는가

- 분기마다 파이프라인이 권고안을 낸다
- IPS 적격 판정을 통과한 안은 그대로 집행한다
- IC는 전원 기각·이례적 결과일 때만 소집된다

## 근거와 위험

- 일관성 — 사람의 그때그때 판단이 끼어들지 않는다
- 속도 — 분기 리밸런싱 주기를 지킬 수 있다
- 위험 — 연쇄 오류가 걸러지지 않고 집행까지 간다
- 위험 — 감사 요구에 답할 기록이 충분한가

**전제 — 정책이 충분히 촘촘해야 한다. 제약이 생기면 자동 집행은 위험하다**

# 병행 운용 — 사람 안과 나란히

IC가 매번 비교 심의한다

## 어떻게 운영되는가

- 운용역이 만든 안과 파이프라인 안을 함께 올린다
- IC는 두 안을 같은 기준으로 심사한다
- 채택 이유를 매번 의결문에 남긴다

## 근거와 위험

- 비교 — 기계 안의 강점과 약점이 매 분기 드러난다
- 학습 — 위원회가 기준을 버릴 기회를 얻는다
- 위험 — 비용이 두 배다. 사람 절차가 그대로 남는다
- 위험 — 형식적 병행에 그치면 알리바이가 된다

**전제 — 두 안을 같은 잣대로 볼 기준표가 먼저 있어야 한다**

## 보조 도구 — 참고자료로만

결정 절차는 그대로 둔다

### 어떻게 운영되는가

- 파이프라인 산출은 IC 배포자료에 첨부한다
- 구속력은 없다. 기존 운용 절차가 그대로 간다
- 메타 리뷰는 사후 점검 자료로만 쓴다

### 근거와 위험

- 안전 — 잘못돼도 집행에 이르지 않는다
- 도입 비용이 가장 낮다
- 위험 — 쓰이지 않는 자료가 되기 쉽다
- 위험 — 역량이 쌓이지 않는다. 3년 뒤에도 같은 자리다

**전제 — 언제 다음 단계로 갈지 기준을 함께 정해 두어야 한다**

# 세 대안을 한 표로

무엇을 얻고 무엇을 내주는가

| 항목        | A 전면      | B 병행      | C 보조  |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 집행 구속력    | 있음        | IC 선택     | 없음    |
| 사람의 개입 시점 | 예외 발생 시   | 매 분기      | 필요 시  |
| 운영 비용     | 낮음        | 높음 (이중)   | 낮음    |
| 연쇄 오류 노출  | 높음        | 중간        | 낮음    |
| 역량 축적     | 제한적       | 빠름        | 느림    |
| 감사 대응     | 기록 설계가 관건 | 비교 기록이 남음 | 부담 없음 |

표의 어느 행을 가장 무겁게 볼 것인가 — 그 선택이 곧 여러분의 안이다.

# 분산 요건 4.0을 어떻게 할 것인가

유지 · 완화 · 강화

| 선택     | 이 사이클에 적용하면                 | 표결 결과              |
|--------|-----------------------------|--------------------|
| 유지 4.0 | MVO 기각 유지                   | 리스크 패리티 채택 (35.96) |
| 완화 3.5 | MVO가 적격이 되어 표결에 오른다 (26.04) | 리스크 패리티 채택 (35.96) |
| 강화 5.0 | MVO와 블랙리터맨이 함께 기각된다         | 리스크 패리티 채택         |

세 경우 모두 채택안이 같다 — 규칙을 바꿔도 이번 결론은 바뀌지 않았다

## 그렇다면 무엇을 논의하는가

- 완화해도 MVO는 지지 않았다 — 목표달성 9.1로 최고였으나 분산 4.9·집중도 2.0에서 밀렸다
- 즉 이 조항이 아니라 네 관점의 가중이 결과를 갈랐다. 그쪽을 볼 것인가
- 바꾸든 두든, 근거가 이번 실현수익이어서는 안 된다

# 질문 은행

발표 후 8분 — 답변의 질이 평가 대상이다

| 대상    | 질문                                       |
|-------|------------------------------------------|
| A 전면  | 정책이 성기면 자동 집행이 위험하다. 지금 IPS가 충분히 촘촘한 근거는 |
| B 병행  | 두 안이 매년 비슷하게 나오면 병행의 값은 무엇인가             |
| C 보조  | 3년 뒤 무엇이 달라져 있어야 다음 단계로 가는가              |
| 완화 주장 | 기준을 낮춘 뒤 성과가 나빠지면 다시 올릴 것인가              |
| 유지 주장 | 1.15%p의 비용을 수급자에게 어떻게 설명할 것인가            |
| 공통    | 금 예측이 18.2%p 빗나갔다. 이 정도 오차를 전제로 한 설계인가   |

# 60분 운영

4팀 · 2회 표결

| 시간     | 무엇을                    | 누가      |
|--------|------------------------|---------|
| 0-5분   | 안건서 확인 · 사실관계 표 숙지     | 전원      |
| 5-20분  | 팀별 입장 정리 — 제1호와 제2호 각각 | 4팀      |
| 20-36분 | 발표 4분씩                 | 팀별 대표   |
| 36-44분 | 반대심문                   | 전원      |
| 44-50분 | 제1호 표결 — A·B·C         | 위원 전원   |
| 50-56분 | 제2호 표결 — 유지·완화·강화      | 위원 전원   |
| 56-60분 | 의결문 확정                 | 의장 + 서기 |

**기권은 없다. 두 안건은 분리 표결하며 결과가 서로를 구속하지 않는다.**

# 무엇으로 채점하는가

결론이 아니라 근거를 본다

| 배점 | 항목      | 무엇을 보는가                 |
|----|---------|-------------------------|
| 30 | 수치 근거   | 유효N·예측오차·MDD를 정확히 인용하는가 |
| 30 | 규칙의 취지  | 조항이 무엇을 막으려 했는지 말하는가    |
| 20 | 감독 설계   | 사람의 개입 지점을 구체적으로 지정하는가  |
| 20 | 반대심문 대응 | 불리한 사실을 인정하고도 논지를 지키는가  |

## 감점 사유

- "AI가 하니까 정확하다" · "기계는 못 믿는다" — 양쪽 모두 근거가 아니다
- 사후 수익만으로 규칙 변경을 주장하는 발언



# 의결문 양식

A4 한 장 — 이것이 이 세션의 제출물이다

## 의결문 (KFP 투자위원회 · XS)

제1호 자율 파이프라인 도입(안)

의결 [ A 전면 / B 병행 / C 보조 ] 찬 \_\_ 반 \_\_

조건 집행 승인 절차 · 기록 요건 · 재검토 시점

근거 (수치 인용 2개 이상)

제2호 분산 요건 4.0

의결 [ 유지 / 완화 3.5 / 강화 5.0 ] 찬 \_\_ 반 \_\_

근거 이 조항이 막으려는 것은 \_\_\_\_\_이며, 이번 결과는  
그 취지에 [ 부합한다 / 어긋난다 ]. 따라서 \_\_\_\_\_

소수의견 (반대 시 필수)

**결론보다 "근거" 칸이 길어야 한다**

# 빠지기 쉬운 함정

토론 중 스스로 점검할 것

| 함정     | 왜 함정인가                       |
|--------|------------------------------|
| 결과론    | 한 구간의 실현수익으로 사전 규칙을 심판한다     |
| 도구 물신  | 파이프라인이 낸 숫자라서 더 믿을 만하다고 여긴다  |
| 형식적 감독 | 승인 도장을 찍는 것을 감독이라 부른다        |
| 과잉 일반화 | "LLM은 원래 못 한다"로 논의를 닫는다      |
| 책임 전가  | "시스템이 정한 것"이라는 말이 성립한다고 가정한다 |

## 기억할 것

- 자동화가 진행될수록 사람의 일은 줄지 않고 계산에서 판단으로 옮겨 간다

# 이 케이스가 담고 선 것

| 출처                 | 무엇을 가져왔는가                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| XS 강의본             | 파이프라인 구조 · 실행 결과 · 한계 다섯 가지                   |
| self-driving-mvp/  | runs/2026-08-22/ 의 산출물 6개 — 표결과 메타 리뷰 원본      |
| W04 · W05          | 세 배분 방법과 각각의 약점                               |
| W09                | 예측 대 실현 대조와 성과평가 기준                           |
| W15 · IC 전체        | 총자산 관점과 16회의 의결문 형식                           |
| 논문 · CFA Institute | Ang et al.(2026) · Promise and Pitfalls(2026) |

산출물 원본은 XS\_자율주행포트폴리오/self-driving-mvp/runs/ 에 있다. 표결 전에 열어 볼 수 있다.